Observatorio de turismo de Guatemala

Documento de diseño final · Flujo de viajeros de 2009 a junio de 2026

Equipo del proyecto: Rodrigo Ajmac, Andrés Mazariegos, June Herrera y Sebastián García. Este documento registra el tablero entregado y distingue las tareas planeadas de las comprobadas.

1. Propósito, audiencia y alcance

El tablero ayuda a directivos del sector turístico a explorar patrones, comparar mercados y consultar pronósticos sin formación estadística. Utiliza siete series mensuales derivadas de la base de migración: total, tres países y tres vías de ingreso. Los datos son de uso académico.

Incluye

Evolución mensual, trimestral y anual; temporadas; comparación de mercados y vías; resultados y errores de modelos existentes; advertencias de cobertura y guía de lectura.

Fuera de alcance

No se entrenan modelos nuevos ni se estiman causas. No hay datos de gasto, ocupación hotelera, ambiente ni meses posteriores a junio de 2026.

2. Preguntas de gestión

P1

¿Cómo evolucionó el flujo y qué nivel alcanzó tras la pandemia? Apoya la revisión del sector.

P2

¿Qué ocurrió en un año o mes concreto? Permite inspeccionar episodios y temporadas.

P3

¿Qué mercados o vías crecen, varían y se recuperan? Apoya la priorización de recursos.

P4

¿En qué meses se concentra el flujo? Ayuda a planificar capacidad y personal.

P5

¿Qué modelo se equivoca menos y cuándo falla? Orienta el uso prudente de pronósticos.

P6

¿Qué no se puede concluir con estos datos? Evita comparaciones y causas injustificadas.

Navegación e interacción

Del panorama al detalle, con controles visibles en todas las páginas

3. Estructura de la interfaz

Barra lateral

Serie, definición de total, años, nivel de detalle y año seleccionado.

Página 1 · Panorama

V1 evolución; V2 comparación; V3 años completos; V4 desglose mensual.

Página 2 · Calendario

V5 mapa de calor; V6 perfil mensual; V7 nivel 2025 frente a 2019.

Página 3 · Pronósticos

V8 errores de modelos; V9 real frente a predicho; V10 dispersión.

Página 4 · Guía

Significado de colores, glosario y límites de las fuentes y los modelos.

Enlaces entre visualizaciones

V2 → serie activa

Un clic en una barra cambia la serie de las vistas y de los pronósticos.

V3 → V4

Un clic en un año completo fija el año cuyo detalle mensual aparece en V4.

V1 → tarjetas y V6

Seleccionar puntos actualiza las tarjetas. V6 usa el periodo si abarca al menos dos años; si no, muestra la base prepandemia 2009–2019.

Control del nivel de detalle

V1 cambia entre mes, trimestre y año. Al seleccionar un punto agregado, las tarjetas abarcan el periodo completo. V3→V4 permite bajar del total anual a sus meses. El usuario puede deshacer la selección y elegir las gráficas mediante la navegación y los controles.

Bosquejo de la interfaz

Distribución de controles y gráficas en pantalla de escritorio

Panorama: vista general y detalle bajo demanda

Barra lateral

Serie · años · detalle

V1 Evolución temporal

Selección de periodo → tarjetas / V6

Tarjetas de contexto

No cuentan como gráfica

V2 Mercados y vías

Clic → serie activa

V3 Totales anuales

Clic → V4 mensual

V4 Detalle mensual

Año enfocado y referencias

Otras páginas

Calendario y mercados

V5 calor · V6 perfil · V7 recuperación

Pronósticos

V8 error · V9 líneas · V10 dispersión

La cuarta página contiene la guía y los límites. La barra lateral permanece visible durante la navegación; los rótulos de serie y los avisos muestran el contexto de cada vista.

Elección de gráficas · V1–V5

Diez visualizaciones interactivas distintas; tarjetas, controles y tabla no se cuentan

4. Visualizaciones y justificación

V1 · Línea temporal

Dato: Flujo por mes, trimestre o año. Elección e interacción: La continuidad facilita leer tendencia y choques; permite seleccionar un periodo.

V2 · Barras horizontales

Dato: Crecimiento, estacionalidad, volatilidad o recuperación de seis categorías. Elección e interacción: Las longitudes comparan valores y admiten nombres largos; clic cambia la serie.

V3 · Barras anuales

Dato: Totales de 2009 a 2025. Elección e interacción: Comparación cronológica con eje desde cero; clic abre un año en V4. Se excluye 2026 incompleto.

V4 · Barras y referencias

Dato: Meses del año elegido frente al anterior y 2019. Elección e interacción: Las barras enfocan el año; líneas muestran referencias sin saturar. 2026 usa solo enero–junio.

V5 · Mapa de calor

Dato: Viajeros por año y mes. Elección e interacción: La matriz revela temporadas y la ruptura de 2020; escala secuencial azul.

Cada gráfica lleva una pregunta, una descripción y un uso posible para la gestión. Los valores observados y las estimaciones se identifican por texto y estilo, además del color.

Elección de gráficas · V6–V10

Diez visualizaciones interactivas distintas; tarjetas, controles y tabla no se cuentan

4. Visualizaciones y justificación

V6 · Barras divergentes

Dato: Desviación mensual frente al promedio. Elección e interacción: El cero significa un mes promedio; dirección y cifra muestran meses altos y bajos.

V7 · Barras y umbral

Dato: Nivel de 2025 respecto a 2019 por mercado o vía. Elección e interacción: La línea de 100 % facilita detectar recuperación; Guatemala se excluye por falta de medición.

V8 · Puntos conectados

Dato: MAPE por modelo en dos pruebas. Elección e interacción: La distancia entre puntos comunica cuánto cambia el error entre pruebas.

V9 · Líneas

Dato: Valor real y hasta tres predicciones. Elección e interacción: La coincidencia temporal permite ver aciertos y desvíos por mes.

V10 · Dispersión

Dato: Valor real frente al pronosticado por mes. Elección e interacción: La diagonal de acierto revela sesgo de sobrestimación o subestimación.

Cada gráfica lleva una pregunta, una descripción y un uso posible para la gestión. Los valores observados y las estimaciones se identifican por texto y estilo, además del color.

Sistema visual y experiencia de uso

5. Colores y tipografía

Azul profundo #1F4E79

Dato observado y selección activa.

Azul claro #9DBBD9

Apoyo o elemento no seleccionado; nunca texto principal.

Gris #B9C0C8

Contexto y referencias.

Naranja #D9661F

Atención y estimaciones de modelos.

Naranja oscuro #A84A12

Texto de advertencia legible sobre fondo claro.

Violeta / verde azulado

Segundo y tercer modelo, siempre con etiqueta y trazo distinto.

Azul y naranja ofrecen contraste de significado; las tonalidades claras quedan como relleno. La interfaz usa Segoe UI, Helvetica Neue y Arial; en gráficos, la fuente sans serif disponible. Títulos en forma de pregunta y ejes con unidades reducen la carga de interpretación.

Principios HCI y UX aplicados

Estado visible

La serie activa aparece en el encabezado y se resalta en V2 y V3.

Lenguaje claro

MAPE, estacionalidad y volatilidad tienen explicación en la guía.

Control

Selecciones reversibles, filtros explícitos y selector de año acotado al rango.

Prevención de errores

Mensajes cuando no hay datos; 2026 se distingue como año incompleto.

Accesibilidad

Se combinan color, etiquetas y trazos; no se depende solo del color.

Herramientas, datos y límites

6. Framework, lenguaje y justificación

Se eligió Python, Streamlit y Plotly. Streamlit ofrece navegación, estado compartido y caché con poco código; Plotly aporta acercamiento, selección e información al pasar el cursor. Python permite leer directamente los CSV y JSON de los laboratorios anteriores. Son herramientas gratuitas y de código abierto, adecuadas al plazo y a la experiencia del equipo.

Dash también permite enlazar gráficas, pero exige más código de callbacks. R Shiny implicaría rehacer el flujo del proyecto en otro lenguaje. Panel y Voilà cubren partes de la necesidad, aunque ofrecen menos control inmediato para esta combinación de navegación y selecciones.

Fuentes y resultados reutilizados

series_mensuales.csv

Siete series de 210 meses, enero de 2009 a junio de 2026.

resultados.json

Comparativos y métricas de modelos existentes.

predicciones.csv

4,284 filas de valores reales y estimados, en dos pruebas.

Límites de interpretación

Medición 2023

Dejó de contarse a residentes guatemaltecos que regresan. La opción no residentes corrige el total histórico.

Vía marítima

La cobertura de cruceristas también cambió; su cifra no separa caída real y pérdida de cobertura.

Modelos

El total modelado es el total registrado, aunque en exploración se elija no residentes. La prueba 70/30 incluye el choque pandémico.

Causalidad

Las series muestran cuánto y cuándo; no explican por qué.

Plan, verificación y entrega

7. Planificación: tareas, fechas y responsables

22 oct · Rodrigo

Preguntas, alcance, paleta, bosquejos, tablero base y PDF de avance. Realizado.

25 oct · Sebastián

Correcciones de Panorama, guía, README y revisión técnica de V5–V10. Realizado.

25 oct · Sebastián

Documento de diseño final y comprobación de datos y rutas. Realizado.

Plan original · Andrés

Validar predicciones y V8–V10. No se atribuye una entrega no confirmada.

Plan original · June

Validar V5–V7 y prueba de uso externa. No se atribuye una entrega no confirmada.

Comprobaciones realizadas

La aplicación abrió las cuatro páginas sin excepciones en Streamlit 1.45.1. V5–V7 y V8–V10 mostraron tres gráficas cada una para las siete series. Las métricas MAE y RMSE de las 98 combinaciones de serie, prueba y modelo coincidieron con predicciones.csv. Se verificó el rango completo de selecciones mensuales, trimestrales y anuales.

La prueba de usabilidad con 2–3 personas ajenas al curso no se documentó; esta verificación técnica no la sustituye. La publicación en un servicio externo tampoco es requisito explícito de la entrega: la aplicación se ejecuta localmente con las instrucciones del README.

Material a entregar

PDF y repositorio

Este documento y https://github.com/rodrigoajmac/CC3084_Laboratorio_1. El repositorio contiene app.py, datos exportados, requisitos y guía de ejecución.

Referencias de diseño

Shneiderman (1996), The Eyes Have It; Nielsen (1994), 10 Usability Heuristics; Few (2013), Information Dashboard Design; Munzner (2014), Visualization Analysis and Design; documentación oficial de Streamlit y Plotly.